

工程电磁场理论, 重点总结.

1. 矢量: 带箭头, 带方向单位矢量! 雨菲, 2023 SP.

1.1. 右手系

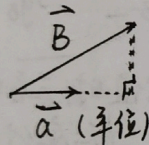
大拇指 食指 中指
x y z.

1.2. 方向矢量的投影表示.

$$\vec{a}_B = \frac{\vec{B}}{|\vec{B}|} = \frac{B_x \vec{a}_x + B_y \vec{a}_y + B_z \vec{a}_z}{\sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2}}$$

1.3. 点乘.

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \cdot \cos \theta_{AB}$$



$$\vec{B} \cdot \vec{a} = |\vec{B}| \cdot |\vec{a}| \cos \theta = |\vec{B}| \cos \theta \cdot \text{投影}$$

$$(\vec{B} \cdot \vec{a}) \cdot \vec{a} = (\text{投影长}) \cdot \vec{a} : \vec{B} \text{ 在 } \vec{a} \text{ 分量.}$$

1.4 叉乘.

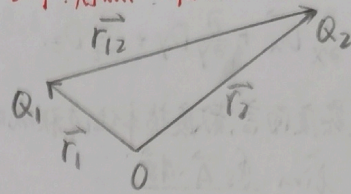
$$\vec{A} \times \vec{B} = \vec{a}_N \cdot |\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \cdot \sin \theta_{AB}$$

↓
伸向A
转向B
大拇指

$$= \begin{vmatrix} \vec{a}_x & \vec{a}_y & \vec{a}_z \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

2. 库仑定律.

2.1. 原点-源点-场点三角形.



$$\vec{a}_{12} = \frac{\vec{r}_{12}}{|\vec{r}_{12}|} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|} \text{ 指向被减.}$$

2.2. 电场强度计算.

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot Q_s \cdot \frac{\vec{r} - \vec{r}_s}{|\vec{r} - \vec{r}_s|^3}$$

↓ ↓ ↓
k 场源 场-源

不同源点形成电荷可在场点矢量相加.

2.3. 无限长直电荷形成电场.

$$\text{在 } z \text{ 轴上的结论: } \vec{E}(\rho) = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0 \rho} \vec{a}_\rho$$

该电荷不在轴上:

$$\vec{E}(x, y) = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0} \cdot \frac{(x-\Delta x)\vec{a}_x + (y-\Delta y)\vec{a}_y}{(x-\Delta x)^2 + (y-\Delta y)^2}$$

2.4. 电力线.

概念: 只表示 $\vec{E}$ 方向的线.

本质: 微分方程的解, 向量场的具体化.

线上切线方向为场强方向

$$\text{方法: } f_1 \vec{a}_x + f_2 \vec{a}_y \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{f_2}{f_1}$$

⇒ 分离变量法解 ODE.

工程磁子, 高斯磁子 AI 风也过磁子与序章.

3. 散度与 $\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho_v$

3.1. 散度.

$$\text{div } \vec{D} = \frac{\partial}{\partial x} D_x + \frac{\partial}{\partial y} D_y + \frac{\partial}{\partial z} D_z.$$

对于通量密度而言, 散度指单位体积流出通量.

$$\text{div } \vec{A} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\oint_S \vec{A} \cdot d\vec{s}}{\Delta V}$$

3.2. 矢量微分算子与散度计算.

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x} \vec{a}_x + \frac{\partial}{\partial y} \vec{a}_y + \frac{\partial}{\partial z} \vec{a}_z \quad \text{投影后编号}$$

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot \vec{D} &= \left(\frac{\partial}{\partial x} \vec{a}_x + \frac{\partial}{\partial y} \vec{a}_y + \frac{\partial}{\partial z} \vec{a}_z \right) \cdot (D_x \vec{a}_x + \dots) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} D_x + \frac{\partial}{\partial y} D_y + \frac{\partial}{\partial z} D_z \\ &= \text{div } \vec{D} \end{aligned}$$

$$3.3. \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho_v, \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q = \int_V \rho_v dv$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho_v$$

电通量密度散度为该处体电荷密度.

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q = \int_V \rho_v dv$$

包围了多少电荷就流出多少电通量.

3.4. 散度定律.

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q = \int_V \rho_v dv$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho_v$$

$$\oint_{\text{面}} \vec{D} \cdot d\vec{s} = \int_{\text{体}} \vec{\nabla} \cdot \vec{D} dv$$

包围面上的总通量 = 所有单位体积内流出通量.

闭合曲面法向面积分 = 散度的体积分.

求穿过面的电通量 = 求面包络的电荷量.

4. 能量与电位 - I

4.1. 克服电场力做功.

$$W = -Q \int_{\text{init}}^{\text{final}} \vec{E} \cdot d\vec{L}$$

4.2. 不同坐标系下路径的定义.

$$dx \vec{a}_x + dy \vec{a}_y + dz \vec{a}_z$$

$$dp \vec{a}_p + p d\phi \vec{a}_\phi + dz \vec{a}_z$$

$$dr \vec{a}_r + r d\theta \vec{a}_\theta + r \sin\theta d\phi \vec{a}_\phi$$

4.3 电位与电位差.

$$E_{AB} = V_A - V_B = - \int_B^A \vec{E} \cdot d\vec{L}$$

对三维直角坐标系而言:

$$\int_B^A \vec{E} \cdot d\vec{L} = \int_{x_B}^{x_A} E_x dx + \int_{y_B}^{y_A} E_y dy + \int_{z_B}^{z_A} E_z dz$$

代值时, 三者均从起点积起

故: 应代入初值.

然后画出积分路径, 一段最算.

5. 能量与电位 - II

$$5.1 \vec{\nabla} \times \vec{E} = 0, \oint \vec{E} \cdot d\vec{L} = 0$$

电场是无旋矢量场 保守场闭合路径积分为0.

线积分结果与路径无关.

5.2 点电荷形成的电势.

$$V(r) = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r} - \vec{r}_0|}$$

5.3. 电场的梯度表示.

电势沿电场线方向下降最快.

电场是电势的负梯度.

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} V = -\left(\frac{\partial V}{\partial x} \vec{a}_x + \frac{\partial V}{\partial y} \vec{a}_y + \frac{\partial V}{\partial z} \vec{a}_z \right)$$

5.4. $V, \vec{E}, \vec{D}, \rho_v, Q$.

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} V$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E}$$

$$\rho_v = \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \vec{\nabla} \cdot \epsilon_0 \vec{E}$$

$$Q = \int_V \rho_v dv$$

6. 电流与导体.

6.1. 导体中的电流.

1. 电流密度 $\vec{J} = \sigma \vec{E}$

$\downarrow$
 电导率
 $-pe - me$
 $\swarrow \quad \searrow$
 电子密度 漂移速率.

2. 用电导率 σ 表示电阻:

$$I = \vec{J} \cdot \vec{S} = \frac{U}{R}$$

$\downarrow$
 $\vec{J} \cdot \vec{S}$
 $\downarrow$
 $\sigma \vec{E} \cdot \vec{S} = \frac{\vec{E} \cdot \vec{L}}{R}$

→ 电阻率

$$R = \frac{L}{\sigma S} = \left(\frac{\rho L}{S} \right)$$

$\downarrow$
 电导率.

3. General Rep. of R .

$$R = \frac{V}{I} = \frac{\int \vec{E} \cdot d\vec{l}}{\int \sigma \vec{E} \cdot d\vec{S}}$$

6.2. 导体的性质:

1. 只有表面带电, 内部不带电
(面电荷密度 = 电通量密度)
2. 内部无电场
3. 表面是等势面
(知一点电位知所有电位.
知表面电位可推出表面方程)

6.3. 电流密度与散度定理:

$$\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = \int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{J} \cdot dV$$

电流密度面积分等于其散度的体积分.

7 电介质材料.

8 电容 - I

8.1. 定义:

正板的面积分

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S}}{V} = \frac{\oint_S \epsilon \vec{E} \cdot d\vec{S}}{-\int_+^- \vec{E} \cdot d\vec{l}}$$

从负板到正板电势差

C 与物理尺寸与电介质有关

与 Q, V 等加入电容所因素无关.

$$C = \frac{\epsilon S}{d} : \text{大板的面积}$$

8.2 常见电容器.

平行板: $\epsilon_0 \frac{S}{d}$.

同轴线: $2\pi\epsilon \frac{L}{\ln \frac{r_{outer}}{r_{inner}}}$

9 电容 - II.

9.1. 电容能量:

$$W = \frac{1}{2} QU$$

10. 静磁场 - I

10.1. 毕奥-萨伐尔定律的微分定义式.

$$d\vec{H}_2 = \frac{I_1 d\vec{l}_1 \times \vec{a}_{R12}}{4\pi R_{12}^2}$$

10.2. 毕奥-萨伐尔定律的面积分形式.

1. 无限长直导线: $\vec{H} = \frac{I}{2\pi\rho} \vec{a}_\phi$

$$\vec{E} = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0\rho} \vec{a}_\rho$$

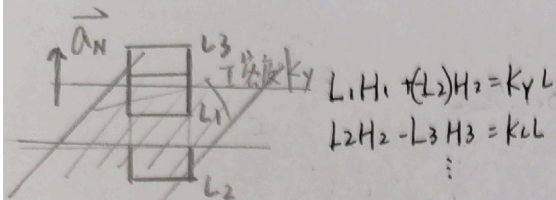
2. 电流环: $\vec{H} = \frac{I(\pi a^2)}{2\pi(a^2+z^2)^{3/2}} \vec{a}_z$

10.3. $\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J}$, $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$

磁场强度取决于电流密度.

磁场强度积一圈等于其环路电流.
积分(用通) 包围的

10.4. 安培环路定理应用: (导线)面电流磁场



$$\vec{H} = \frac{1}{2} K_y \times \vec{a}_n$$

10.5. 螺线管

思路: 1. 视作多个电流环

2. 定义 N, I, d . 区间电流: $\frac{NI}{d} dz$.

结论: 对有限长螺线管, 沿轴磁场为

$$\frac{NI}{2\sqrt{a^2 + (\frac{d}{2})^2}} \vec{a}_z$$

当 $d \gg a$ (趋于无限长) 时: $\vec{H}$ 为

$$\frac{NI}{d} \vec{a}_z$$

推论: 由于管外几乎无磁, 包络电流都用于生成内部场。

管内处处 $\vec{H}$ 均匀, 都为 $\frac{NI}{d} \vec{a}_z$.

11. 静磁场-II

11.1. 矢量算子与旋度计算:

$$\text{curl } \vec{H} = \vec{\nabla} \times \vec{H} = \begin{vmatrix} \vec{a}_x & \vec{a}_y & \vec{a}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ H_x & H_y & H_z \end{vmatrix}$$

$$11.2. \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0, \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

磁场无散, 任何闭合面面包围的磁通量为0.

不存在磁单极子.

至此, 四大 Maxwell 方程已全部给出;

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot \vec{D} &= \rho_v & \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} &= Q = \int_V \rho_v dv \\ \vec{\nabla} \times \vec{E} &= 0 & \oint \vec{E} \cdot d\vec{L} &= 0 \\ \vec{\nabla} \times \vec{H} &= \vec{J} & \oint \vec{H} \cdot d\vec{L} &= I = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} &= 0 & \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} &= 0 \end{aligned}$$

注意: in free space: $\epsilon_0 \vec{E} = \vec{D}$ $\mu_0 \vec{H} = \vec{B}$

12. 静磁场力

12.1. 基本运算:

$$\vec{F} = Q(\vec{v} \times \vec{B})$$

$$= -I \oint \vec{B} \cdot d\vec{L}$$

12.2. 两通电线长直导线的力

$$\frac{\mu_0 I^2}{2\pi d_{12}} \vec{a}_F, \text{ 同电流方向吸引.}$$

12.3. 通电环在静磁场中的矩:

$$\vec{\tau} = I \vec{S} \times \vec{B}$$

13. 静磁场边界

13.1. 边界两边 $\vec{B}$ ($\vec{H}$ 的计算) (已知 $\vec{B}_1$)

$$1. \vec{H}_1 = \frac{\vec{B}_1}{\mu_1}$$

2. ① 法向: Maxwell-4: 两边一样.

$$\vec{H}_{N2} = \vec{H}_{N1}$$

② 切向: 如包络电流, 则不相同.

$$\vec{H}_{t2} = \vec{H}_{t1} - \vec{a}_{N12} \times \vec{K}$$

$$3. \vec{B}_2 = \mu_2 (\vec{H}_{N2} + \vec{H}_{t2})$$

14. 时变场

14.1. 法拉第电磁感应定律

$$\text{emf} = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{L} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot \vec{n} \cdot d\vec{a}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$